

Sur la conjecture d'Erdős-Turán concernant les bases additives

Charles EDOU NZE*

4 août 2026

Résumé

Nous explorons la conjecture d'Erdős-Turán, postulant que pour toute base additive d'ordre 2 de l'ensemble des entiers naturels, la fonction de représentation est non bornée. Ce document formalise les définitions axiomatiques et les lemmes nécessaires à sa résolution.

1 Introduction et Définitions Axiomatiques

Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{N}$ un ensemble d'entiers naturels.

La fonction de représentation d'ordre 2, notée $r_{\mathcal{A}}(n)$, compte le nombre de façons d'exprimer un entier naturel n comme la somme de deux éléments de $\mathcal{A}$:

$$r_{\mathcal{A}}(n) = |\{(a, b) \in \mathcal{A} \times \mathcal{A} \mid a \leq b \text{ et } a + b = n\}|$$

Définition 1. L'ensemble $\mathcal{A}$ est appelé une **base additive d'ordre 2** s'il existe une constante $N_0 \geq 0$ telle que pour tout $n \geq N_0$, $r_{\mathcal{A}}(n) \geq 1$.

Théorème 1 (Conjecture d'Erdős-Turán). Si $\mathcal{A}$ est une base additive d'ordre 2, alors $\limsup_{n \rightarrow \infty} r_{\mathcal{A}}(n) = \infty$.

2 Recherche de Littérature Contextuelle

Une requête sur Arxiv.org a révélé les articles récents suivants liés au sujet :

Title: Generalized additive bases, König's lemma, and the Erdos-Turan conjecture

Authors: Melvyn B. Nathanson

Summary: Let A be a set of nonnegative integers. For every nonnegative integer n and positive integer k , let $r_k(n)$ be the number of ways to write n as the sum of k elements of A .

URL: <https://arxiv.org/pdf/math/0302155v3>

Une analogie intéressante peut être établie avec le problème du Cap Set, récemment résolu. Dans les deux cas, on étudie l'absence ou l'abondance de certaines configurations additives (sommes paires ou progressions arithmétiques) dans de grands ensembles. Les méthodes polynomiales, qui ont été cruciales pour le problème du Cap Set, pourraient inspirer de nouvelles techniques pour approcher la fonction de représentation d'Erdős-Turán, notamment en utilisant le théorème fondamental de l'algèbre sur des corps finis et l'analyse de Fourier additive.

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

3 Stratégie de Preuve et Lemmes

Nous décomposons le problème en étudiant les propriétés des ensembles dont la fonction de représentation est bornée, pour ensuite arriver à une contradiction.

Lemme 1. *Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{N}$. Si $r_{\mathcal{A}}(n) \leq K$ pour tout n , alors la série génératrice $f(z) = \sum_{a \in \mathcal{A}} z^a$ analytique sur le disque unité $|z| < 1$, satisfait à une condition restrictive pres du bord.*

Démonstration. Soit $\mathcal{A}$ tel que $r_{\mathcal{A}}(n) \leq K$. Considérons la série formelle $f(z) = \sum_{a \in \mathcal{A}} z^a$.

Remarquons que le carré de cette série est :

$$f(z)^2 = \left(\sum_{a \in \mathcal{A}} z^a \right) \left(\sum_{b \in \mathcal{A}} z^b \right) = \sum_{n=0}^{\infty} r'_{\mathcal{A}}(n) z^n$$

où $r'_{\mathcal{A}}(n)$ est le nombre de solutions à $a + b = n$ avec $a, b \in \mathcal{A}$ sans la restriction $a \leq b$.

On a $r'_{\mathcal{A}}(n) = 2r_{\mathcal{A}}(n)$ si n n'est pas le double d'un élément de $\mathcal{A}$, et $r'_{\mathcal{A}}(n) = 2r_{\mathcal{A}}(n) - 1$ sinon. Dans tous les cas, $r'_{\mathcal{A}}(n) \leq 2K$.

Ainsi, la fonction $f(z)^2$ est majorée sur l'intervalle réel $z \in (0, 1)$ par :

$$f(z)^2 \leq \sum_{n=0}^{\infty} 2K z^n = \frac{2K}{1-z}$$

Cette majoration donne une borne explicite sur le comportement asymptotique de $f(z)$ lorsque $z \rightarrow 1^-$.

□

4 Architecture pour l'Autoformalisation

Le code ci-dessous montre la structure type Lean 4 correspondante.

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Data.Set.Finite

def r_A (A : Set Nat) (n : Nat) : Nat :=
  (Set.filter (fun p : Nat × Nat => p.1 ∈ A \and p.2 ∈ A \and
    p.1 ≤ p.2 \and p.1 + p.2 = n) Set.univ).toFinset.card

def IsAdditiveBasisOrder2 (A : Set Nat) : Prop :=
  \exists N0 : Nat, \forall n ≥ N0, r_A A n ≥ 1

theorem erdos_turan_conjecture (A : Set Nat) (h : IsAdditiveBasisOrder2 A) :
  \forall K : Nat, \exists n : Nat, r_A A n > K := by
  sorry
```